

Thème 3 — Corrigé du niveau Difficile

Corrigé 1 — ion perchlorate ClO_4^- : deux structures concurrentes

- a) **Structure A** (4 simples liaisons).
 Chlore : 0 doublet libre, 4 liaisons $\Rightarrow q_f(\text{Cl}) = 7 - 2 \times 0 - 4 = +3$.
 Chaque O simplement lié : 3 doublets libres, 1 liaison $\Rightarrow q_f(\text{O}) = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
 Somme = $(+3) + 4 \times (-1) = 3 - 4 = -1$. ✓
- b) **Structure B** (octet étendu : 3 doubles + 1 simple).
 Chlore : 0 doublet libre, 7 liaisons (3 doubles = 6, +1 simple) $\Rightarrow q_f(\text{Cl}) = 7 - 2 \times 0 - 7 = 0$.
 Chaque O doublement lié : 2 doublets libres, 2 liaisons $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
 L'O simplement lié : 3 doublets libres, 1 liaison $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
 Somme = $0 + 3 \times 0 + (-1) = -1$. ✓
- c) **Réponse** : La structure **B** est la plus représentative. Critère : à octet respecté (ou étendu par un atome qui en a le droit), on retient la structure aux **charges formelles minimales**. La structure B ramène le chlore de +3 à 0 et annule les charges de trois oxygènes : ses charges formelles sont bien plus proches de zéro que celles de A.
- d) **Réponse** : Passer de A à B, c'est ajouter 3 liaisons π au chlore, qui s'entoure alors de 14 électrons (7 liaisons $\times 2$) : c'est un **octet étendu**. Seuls les éléments de **période** ≥ 3 (comme Cl, qui dispose d'orbitales *d* accessibles) peuvent dépasser 8 électrons. La structure B serait *interdite* pour un atome central de 2^e période.

Corrigé 2 — choisir la bonne structure : l'acide nitrique HNO_3

- a) L'azote forme **une double** $\text{N}=\text{O}$ + **deux simples** $\text{N}-\text{O}$, soit $2+1+1 = 4$ liaisons et aucun doublet libre. Il s'entoure de $4 \times 2 = 8$ électrons : **Réponse** : son octet est *exactement* respecté.
- b) **Réponse** : L'azote est en **2^e période** : il ne possède pas d'orbitales *d* et ne peut donc **jamais** dépasser 8 électrons. Une structure à 5 liaisons lui ferait porter 10 électrons — impossible. Toute structure « à azote pentavalent » est à rejeter (critère 1 : octet obligatoire pour la 2^e période).
- c) Charges formelles dans la bonne structure :
 Azote : 0 doublet libre, 4 liaisons $\Rightarrow q_f(\text{N}) = 5 - 2 \times 0 - 4 = +1$.
 O doublement lié : 2 doublets libres, 2 liaisons $\Rightarrow q_f = 6 - 4 - 2 = 0$.
 O du groupe $\text{O}-\text{H}$: 2 doublets libres, 2 liaisons ($\text{N}-\text{O}$ et $\text{O}-\text{H}$) $\Rightarrow q_f = 6 - 4 - 2 = 0$.
 O simplement lié *sans* H : 3 doublets libres, 1 liaison $\Rightarrow q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
 Chaque H : $q_f = 0$.
Réponse : Somme = $(+1) + 0 + 0 + (-1) + 0 = 0$. ✓ Cohérent avec une molécule neutre : la charge + (sur N) et la charge - (sur l'O terminal) se compensent.

Corrigé 3 — ion nitrate NO_3^- : pourquoi l'azote garde-t-il sa charge ?

- a) **Réponse** : Azote central, **une double** $\text{N}=\text{O}$ + **deux simples** $\text{N}-\text{O}^-$, sans doublet libre : l'azote forme $2 + 1 + 1 = 4$ liaisons (soit 8 électrons, octet strict).
- b) Azote : $q_f(\text{N}) = 5 - 2 \times 0 - 4 = +1$.
 O doublement lié : $q_f = 6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
 Chaque O simplement lié : $q_f = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
Réponse : Somme = $(+1) + 0 + 2 \times (-1) = 1 - 2 = -1$. ✓ C'est bien la charge de l'ion.
- c) **Réponse** : La structure est « bonne » parce que l'azote, en 2^e période, **respecte strictement** l'octet.

tement l'octet (4 liaisons = 8 électrons) : c'est le maximum permis. Contrairement au chlore de ClO_4^- (3^e période), l'azote **ne peut pas** former de doubles liaisons supplémentaires pour annuler sa charge +1 : cela dépasserait l'octet, ce qui lui est interdit. Le +1 sur l'azote est donc *inévitabile* et parfaitement acceptable ici.

Astuce : *le réflexe de la charge formelle*

$q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets non liants}) - (\text{nb de liaisons})$, et **une double liaison compte pour 2 liaisons**. L'octet étendu (pour abaisser une charge) n'est permis qu'aux atomes de **période** ≥ 3 . Vérifie toujours : la somme des q_f doit redonner la charge de l'édifice.